Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-12
Авдей Д.Б.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.

Вариант №1

Общее задание: используя Github API, реализовать предложенное задание на языке Python. Выполнить визуализацию результатов, с использованием графика или отчета. Можно использовать как REST API (рекомендуется), так и GraphQL

1. Автоматический анализ трендов популярных репозиториев

Условие: Напишите Python-скрипт, который анализирует тренды популярных GitHub-репозиториев за определённый период (например, за последние 7 или 30 дней).

1. Запрашивает у пользователя:

- Язык программирования (например, Python, JavaScript, Go)
- Период анализа (за неделю, за месяц)
- (Опционально) Минимальное количество звезд, чтобы фильтровать менее популярные проекты

2. Использует GitHub API для получения самых быстрорастущих репозиториев по звёздам (stars).

3. Для каждого найденного репозитория собирает данные:

- Название
- Автор

- Количество звёзд за период
- Общее количество звёзд
- Количество форков
- Основной язык
- Описание
- Ссылка на репозиторий

4. Определяет самые динамично растущие проекты (по количеству новых звёзд за период).

5. Визуализирует динамику роста популярных проектов (matplotlib, seaborn).

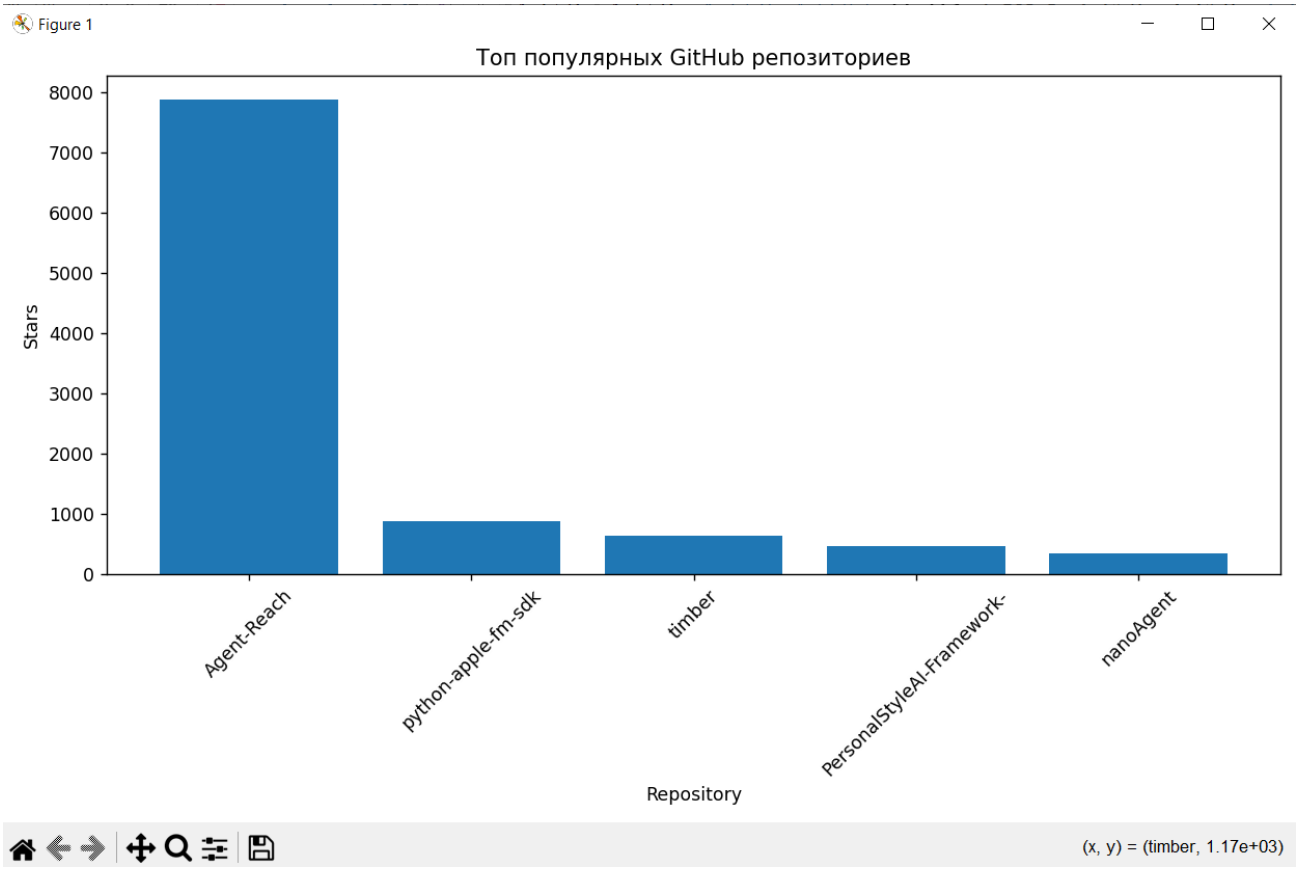
Результат:

```
Введите язык программирования:  python
Выберите период (дней): 15
Минимальное количество звёзд (по желанию): 300

Анализируем популярные репозитории на  python за последние 15 дней...

ТОП самых быстрорастущих проектов:

1. Agent-Reach (+7872 ★) - Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read &
2. python-apple-fm-sdk (+878 ★) - Python bindings for access to the on-device model at
3. timber (+626 ★) - Ollama for classical ML models. AOT compiler that turns XGBoost,
4. PersonalStyleAI-Framework- (+453 ★) - Let AI think and express like you. This frame
5. nanoAgent (+336 ★) - If you can read 100 lines of Python, you understand agents.
```



Код:

```
import datetime
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd


def get_trending_repos(language, days, min_stars):
    date_since = datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=days)
    date_since = date_since.strftime("%Y-%m-%d")

    url = "https://api.github.com/search/repositories"

    query = f"language:{language} created:>{date_since} stars:>{min_stars}"

    params = {"q": query, "sort": "stars", "order": "desc", "per_page": 10}

    response = requests.get(url, params=params, timeout=10)

    if response.status_code != 200:
        print("Ошибка при обращении к GitHub API")
        return []

    data = response.json()

    repos = []

    for repo in data["items"]:
```

```
        repo_data = {
            "name": repo["name"],
            "author": repo["owner"]["login"],
            "stars": repo["stargazers_count"],
            "forks": repo["forks_count"],
            "language": repo["language"],
            "description": repo["description"],
            "url": repo["html_url"],
        }

        repos.append(repo_data)

    return repos


def print_top_repos(repos):
    print("\nТОП самых быстрорастущих проектов:\n")

    for i, repo in enumerate(repos[:5], start=1):
        print(f"{i}. {repo['name']} (+{repo['stars']} ⭐) -
{repo['description']}")


def plot_repos(repos):
    names = [repo["name"] for repo in repos[:5]]
    stars = [repo["stars"] for repo in repos[:5]]

    df = pd.DataFrame({"Repository": names, "Stars": stars})

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.bar(df["Repository"], df["Stars"])

    plt.title("Топ популярных GitHub репозиториев")
    plt.xlabel("Repository")
    plt.ylabel("Stars")

    plt.xticks(rotation=45)

    plt.tight_layout()
    plt.show()


def main():
    language = input("Введите язык программирования: ")

    days = int(input("Выберите период (дней): "))

    min_stars = input("Минимальное количество звёзд (по желанию): ")

    if min_stars == "":
        min_stars = 0
    else:
        min_stars = int(min_stars)

    print(f"\nАнализируем популярные репозитории на {language} за последние
{days} дней...")

    repos = get_trending_repos(language, days, min_stars)

    if not repos:
```

```
        print("Репозитории не найдены")
        return

    print_top_repos(repos)

    plot_repos(repos)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.